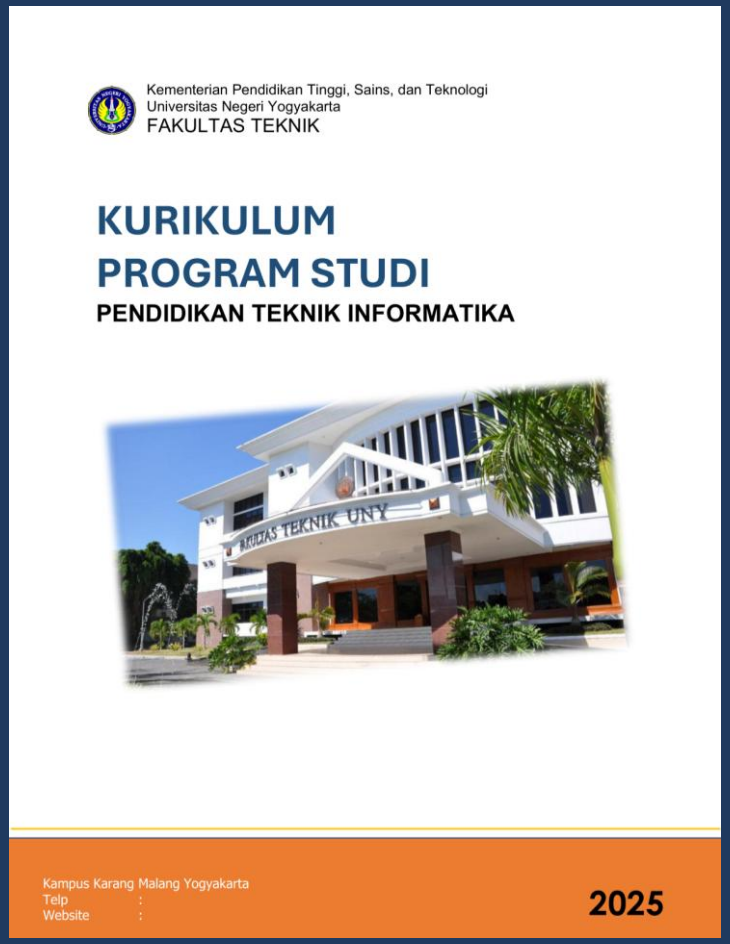
Dasar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional Informatika

Ponco Walipranoto
Pendidikan Teknik Informatika
Fakultas Teknik – UNY
2026



Mengapa Kurikulum Perlu Dikembangkan?

Perubahan teknologi, kebutuhan kerja, dan orientasi kompetensi abad ke-21.

Kurikulum adalah instrumen strategis untuk menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan teknologi digital, AI, virtual reality, IoT, dan dinamika generasi pembelajar.

01

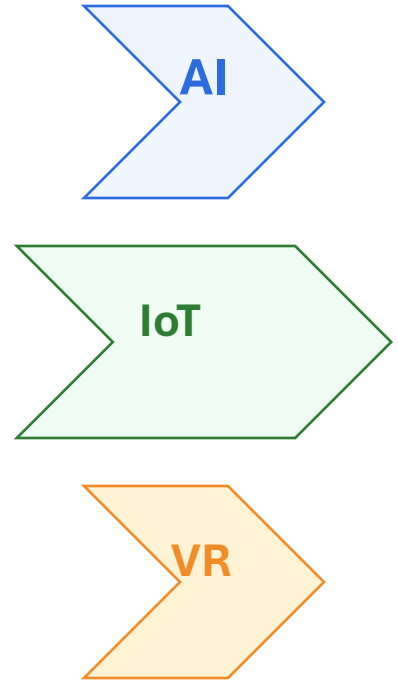
Perubahan ipteks menuntut lulusan adaptif, kritis, kreatif, dan inovatif.

02

Kebutuhan dunia kerja/industri menuntut kompetensi teknis sekaligus soft skills.

03

Kurikulum perlu dievaluasi dinamis agar tetap relevan dengan pengguna lulusan.



Hakikat Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dari dokumen akademik menuju sistem pembelajaran yang terukur.

Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Operasionalisasi

- **Tujuan** → Profil lulusan & CPL
- **Isi** → Bahan kajian & struktur mata kuliah
- **Cara** → Proses pembelajaran
- **Bukti** → Penilaian & evaluasi

Makna untuk vokasional informatika: kurikulum harus menghubungkan kompetensi teknis informatika, pedagogi digital, pengalaman praktik, asesmen autentik, dan keterkaitan dengan DUDI/sekolah.

Paradigma Outcome-Based Education (OBE)

Kurikulum dimulai dari hasil belajar, bukan dari daftar mata kuliah semata.

OBE menekankan pencapaian learning outcomes yang terukur dan relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan pemerintah.



Kunci desain: semua pengalaman belajar, praktikum, proyek, magang, dan asesmen harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap CPL.

Landasan Filosofis: Eklektif-Inkorporatif

Realisme, idealisme, pragmatisme, dan rekonstruksionisme sebagai fondasi pendidikan vokasional.

eklektif inkorporatif memadukan keempat landasan filosofi tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Dasar Filosofi Pengembangan Kurikulum

Pendidikan yang Dikehendaki	Dasar Filosofi	Pendekatan Pendidikan	Pendekatan Psikologis	Pembelajaran	Peran Dosen
Mengembangkan kecakapan bidang keahlian secara profesional	Realisme	*competency-based training*	Behavioristik	*Skill training Latihan keterampilan Pembiasaan*	Instruktor, fasilitator dan pembel ajaran
Mengembangkan kecakapan berpikir, berolah rasa, dan memiliki komitmen pada moral yang mulia	Idealisme	Pengembangan kemampuan generik	Humanistik & Kognitivistik	Socratesian, metakognitif, klarifikasi nilai	
Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah kehidupan nyata	Pragmatisme	*production-based learning*	Kognitivistik & *Experiential Learning*	*Learning by doing,* model *project,* belajar kontekstual	
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan sebagai agen perubahan	Rekonstruksionisme	Rekonstruksi sosial	Pendidikan kritik *(critical education)*	Metode project, Sosial tematik, sosial *problem solving*	

Dari tabel 1 tersebut dapat dirangkum bahwa secara filosofis pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup Fakultas Teknik diorientasikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian kuat di bidang masing-masing, berkarakter, mampu memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Selaras dengan pandangan esensialisme, kurikulum diarahkan untuk mengembangkan lulusan secara utuh dengan berbagai dimensi kemanusiaannya untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Sedangkan dalam pandangan eksistensialisme, kurikulum dikembangkan untuk memantapkan eksistensi lulusan secara paripurna sehingga memiliki jati diri yang kuat agar berkehidupan yang baik di masa depan.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup Fakultas Teknik dilakukan dengan menempatkan asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi sebagai titik tolak dalam pengembangan. Mahasiswa berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkup masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya kehidupan masyarakat dan budaya

Realisme — Kompetensi kerja, unjuk kerja, latihan keterampilan.

Idealisme — Pengembangan manusia utuh, karakter, moral, dialog, berpikir.

Pragmatisme — Learning by doing, pengalaman nyata, proyek, problem solving.

Rekonstruksionisme — Agen perubahan, berpikir kritis, pemecahan masalah sosial.

Implikasi vokasional informatika: kurikulum tidak cukup mengajarkan konsep, tetapi harus membangun keahlian teknis, karakter pendidik, pengalaman praktik, dan sensitivitas terhadap perubahan sosial-teknologis.

Landasan Pengembangan Kurikulum

Lima landasan saling mengunci agar kurikulum relevan, sah, dan bermakna.

Filosofis

nilai, tujuan, manusia utuh

Sosiologis

kebutuhan masyarakat & budaya

Psikologis

karakteristik belajar mahasiswa

Historis

warisan kelembagaan & transformasi

Yuridis

UU, KKNI, SN-Dikti, regulasi UNY

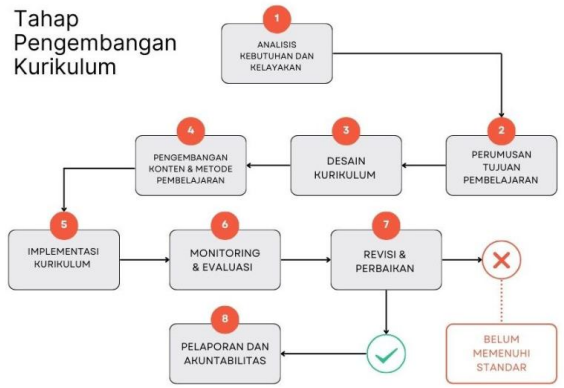
Prinsip Akhir

Kurikulum harus kontekstual, adaptif, taat regulasi, sekaligus membangun identitas vokasional dan keunggulan bidang informatika.

Tahapan Pengembangan Kurikulum

Siklus komprehensif dari analisis kebutuhan hingga akuntabilitas.

tersebut. OBE menekankan pada pencapaian hasil pembelajaran (learning outcomes) yang terukur dan relevan dengan kebutuhan stakeholders, termasuk industri, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, regulasi terbaru, seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, memberikan arahan dan standar yang jelas dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan selaras dengan paradigma OBE dan memenuhi regulasi terbaru, diperlukan tahapan-tahapan yang komprehensif dan terstruktur. Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan panduan:

1. Analisis Kebutuhan dan Kelayakan

   Pengembangan kurikulum harus dimulai dengan analisis kebutuhan dan kelayakan yang mendalam. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan stakeholders, seperti industri, masyarakat, alumni, dan mahasiswa, untuk memahami kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Misalnya, industri mungkin membutuhkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis tertentu, sementara masyarakat mungkin menginginkan lulusan yang memiliki kepedulian sosial dan kemampuan berkolaborasi. Selain itu, analisis regulasi terbaru, termasuk Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, harus dilakukan

1 Analisis kebutuhan & kelayakan

2 Perumusan learning outcomes / CPL

3 Desain struktur kurikulum

4 Pengembangan konten & metode

5 Implementasi

6 Monitoring & evaluasi

7 Revisi & perbaikan

8 Pelaporan & akuntabilitas

Logika siklus: kurikulum dikembangkan, diimplementasikan, diukur, lalu diperbaiki secara berkelanjutan.

Analisis Kebutuhan & Tracer Study

Kurikulum vokasional harus membaca suara stakeholders.

Industri

AI, big data, IoT, produk digital

Alumni

praktik, magang, sertifikasi

Pengguna Lulusan

analisis data, etika TIK, adaptif

Kurikulum Vokasional Informatika

Masyarakat

karakter, soft skills, literasi digital

Akreditasi/Regulasi

CPL, KKNI, SN-Dikti, evaluasi

Universitas/Fakultas

global, bilingual, green tech, riset terapan

Rasional & Visi Keilmuan PTI

Interdisipliner: teknik informatika + pedagogi digital + transformasi pendidikan.

Rasional

Program studi menyiapkan lulusan yang menguasai teknik informatika sekaligus mampu merancang dan mengembangkan solusi pendidikan berbasis teknologi.

Visi Keilmuan 2030

Unggul dalam pengembangan keilmuan pedagogi berbasis rekayasa perangkat lunak, gim edukatif, dan teknologi jaringan cerdas untuk mendorong transformasi pendidikan yang adaptif, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.



Profil Lulusan Pendidikan Vokasional Informatika

Profil lulusan menjadi jangkar untuk merumuskan CPL dan struktur kurikulum.

Pendidik TI

Mengajar, membimbing, mengevaluasi pembelajaran informatika.

Instruktur Industri

Merancang dan mengevaluasi pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Tenaga Kependidikan

Mengelola sistem informasi dan layanan pembelajaran digital.

Tenaga Ahli TI

Mengembangkan solusi digital untuk masalah pendidikan.

Wirausahawan TI

Membangun produk software, gim edukatif, jaringan, dan media digital.

Catatan penting: pada pendidikan vokasional informatika, profil lulusan tidak hanya “guru informatika”, tetapi juga instruktur, pengelola teknologi pendidikan, tenaga ahli, dan wirausahawan teknologi pendidikan.

CPL sebagai Peta Kompetensi Lulusan

CPL mengintegrasikan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan konteks profesi.

Karakter & Etika

CPL 1–2

ketakwaan, kemanusiaan, kewargaan digital, etika profesi

Pedagogi Digital

CPL 3 & 6

perangkat pembelajaran, penilaian digital, evaluasi pembelajaran

Keilmuan Informatika

CPL 4–5 & 7

fundamental computing, RPL, gim, jaringan, AI, transformasi pendidikan

Produk Digital & Kolaborasi

CPL 8–10

produk teknologi pembelajaran, interdisipliner, profesional, lifelong learning

Desain yang benar: setiap mata kuliah dan asesmen harus menunjukkan kontribusi terhadap CPL, bukan berdiri sendiri sebagai daftar topik.

Bahan Kajian: Informatika, Pendidikan, dan Soft Skills

Bahan kajian disusun dari visi-misi, asosiasi bidang informatika, KKNI, Kurikulum Merdeka, ACM CS 2023, dan kebutuhan komunikasi.

AI

machine learning, persepsi, optimisasi

Algorithms

algoritma, kompleksitas, model komputasi

Data

basis data, keamanan data, big data

HCI/UI-UX

usability, user experience, interaksi

Software

RPL, testing, SDLC, manajemen proyek

Network

protokol, jaringan, telekomunikasi

Kurikulum vokasional informatika perlu menyandingkan fondasi komputasi dengan pedagogi digital, desain pembelajaran, praktik laboratorium, proyek, magang, dan kewirausahaan teknologi.

Struktur Kurikulum: 148 SKS / 8 Semester

Struktur kurikulum menyeimbangkan fondasi, kependidikan, praktik luar kampus, dan pengembangan keilmuan.

148 SKS



- MKPKP — 75 SKS
- MKPLK — 18 SKS
- MKPK — 11 SKS
- MKDK — 10 SKS
- MKKPP — 10 SKS
- MKWK — 8 SKS
- MKF — 8 SKS
- MKWU — 6 SKS
- MKTK — 2 SKS



		sks
1.	Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)	8
2.	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	6
3.	Mata Kuliah Fakultas (MKF)	8
4.	Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Prodi (MKPKP)	75
5.	Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)	10
6.	Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)	10
7.	Mata Kuliah Pembelajaran Luar Kampus (MKPLK)	18
8.	Pengembangan Keilmuan (MKPK)	11
9.	Mata Kuliah Tambahan Kompetensi (MKTK)	2
Total SKS		**148**

Adapun rincian setiap kelompok mata kuliah disajikan dalam tabel berikut:



Kelompok Matakuliah	No.	Nama Matakuliah	SKS	T	P	L
Wajib Kurikulum (MKWK)	1	Pendidikan Agama Islam	2	2		
		Pendidikan Agama Katolik	2	2		
		Pendidikan Agama Kristen Protestan	2	2		
		Pendidikan Agama Hindu	2	2		
		Pendidikan Agama Budha	2	2		
		Pendidikan Agama Konghucu	2	2		
	2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2		
	3	Pancasila	2	2		
	4	Bahasa Indonesia	2	2		
Wajib Universitas (MKWU)	1	Bahasa Inggris untuk Komunikasi (Conversation)	2	2		
	2	Olahraga dan Kebugaran Jasmani	2		2	
	3	Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan	2	2		
Fakultas (FT)	1	Kesehatan, keselamatan kerja, dan Lingkungan Hidup	2	2		
	2	Proyek Kewirausahaan	2	1	1	
	3	Teknologi Hijau	2	2		
	4	Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional	2	2		
Dasar Kependidikan (MKDK)	1	Ilmu Pendidikan	2	2		
	2	Psikologi Pendidikan	2	2		
	3	Manajemen Pendidikan	2	2		
	4	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2	2		
	5	Pendidikan Inklusi	2	2		
Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)	1	Kurikulum dan Pembelajaran Teknik Informatika	2	2		
	2	Model Pembelajaran Teknik Informatika	2	2		

Kekuatan vokasional: praktik kependidikan, praktik industri, KKN, capstone project, serta tugas akhir sebagai bukti integrasi kompetensi.

Pembelajaran Vokasional Informatika

Belajar melalui praktik, proyek, pengalaman industri, dan pembelajaran digital.



Metode utama

- Project/problem-based learning
- Collaborative learning
- Flipped/hybrid learning
- Simulasi, platform digital, VR/AR
- Praktik laboratorium dan industri

Penilaian: Bukti Capaian Kompetensi

Asesmen harus mengukur CPL secara autentik dan berkelanjutan.

Diagnostik

memetakan kesiapan awal mahasiswa

Formatif

umpan balik selama proses belajar

Sumatif

menilai pencapaian akhir CPMK/CPL

Autentik

proyek, praktik, portofolio, kinerja

Evaluatif

data untuk perbaikan pembelajaran

Evidence CPL

nilai praktik, rubrik proyek, portofolio, sertifikasi, logbook magang, dan tugas akhir.

Penjaminan Mutu Kurikulum

Mutu kurikulum dijaga melalui siklus PPEPP.

Penetapan

standar, CPL, struktur, RPS

Pelaksanaan

pembelajaran dan asesmen

Evaluasi

ukur ketercapaian CPL

Indikator Mutu

- CPL tercapai
- Lulusan relevan
- Stakeholder puas
- Kurikulum adaptif
- Akreditasi terpenuhi

Pengendalian

tindak lanjut temuan

Peningkatan

revisi kurikulum berkelanjutan

Peta Implementasi untuk Pendidikan Vokasional Informatika

Contoh kerangka tindakan agar kurikulum tidak berhenti sebagai dokumen.



Output yang diharapkan: kurikulum berbasis CPL, pembelajaran kontekstual, bukti kompetensi terukur, kemitraan nyata, dan mekanisme continuous improvement.

Inti Dasar Pengembangan Kurikulum

Kesimpulan untuk pendidikan vokasional informatika.

Berbasis luaran	Profil lulusan dan CPL menjadi pusat desain.
Berbasis kebutuhan	Stakeholders, tracer study, industri, dan regulasi menjadi input.
Berbasis praktik	Pembelajaran harus menonjolkan laboratorium, proyek, magang, dan portofolio.
Berbasis mutu	Evaluasi, revisi, dan akuntabilitas dilakukan berkelanjutan.

Terima kasih

Sumber: Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, 2025.